

Resposta a Incidente de Ransomware

Resumo da Atividade

Nesta atividade, atuei como **Engenheiro de Detecção** no estágio pós-incidente de um ataque de ransomware. A partir do relatório detalhado fornecido pela equipe de Resposta a Incidentes (IR), analisei os Indicadores de Comprometimento (IOCs) para reconstruir a cadeia de ataque dentro do SIEM.

Minha responsabilidade principal foi converter esses comportamentos detectados que abrangeram desde o vetor inicial via phishing até a exfiltração de dados e criptografia final em **Regras Sigma**. O objetivo central foi garantir que as táticas e técnicas utilizadas pelo adversário sejam detectadas automaticamente, tornando a infraestrutura resiliente a futuras variantes do mesmo ataque.

Uso de Inteligência Artificial Assistiva

Para maximizar a eficiência desta entrega, utilizei **Inteligência Artificial assistiva** como ferramenta de suporte. A IA foi empregada estrategicamente para:

- **Aperfeiçoamento Técnico:** Refinamento da sintaxe YAML das regras para garantir conformidade rigorosa com o padrão Sigma.
- **Rapidez de Resposta:** Aceleração na tradução de IOCs complexos em lógicas de detecção.
- **Otimização de Consultas:** Melhoria na estruturação de queries Lucene/KQL para minimizar o consumo de recursos do SIEM durante as buscas.

Detalhamento dos Desafios e Detecções

Abaixo estão os 9 pontos críticos da cadeia de ataque analisados. Para cada etapa, apresento o foco da detecção e o espaço para a respectiva evidência (Flag).

Desafio 01: Execução de Payload HTA via Phishing

Detecção do processo inicial onde o navegador executa um binário do sistema para processar scripts maliciosos (.hta).

SigHunt

\$

suspicious_mshta_execution.yml

Run

1 title: Specific HTA Execution via Browser

2 id: d5e6f7a8-1234-4321-9876-abcdef123456

3 status: stable

4 description: Detects Chrome spawning mshta.exe to

execute a downloaded .hta file (Event ID 1/4688).

5 author: Security Operations Center

6 date: 2024/05/22

7 modified: 2026/03/06

8 logsource:

9 product: windows

10 category: process_creation

11 detection:

12 selection_id:

13 EventID:

14 - 1 # Sysmon Process Creation

15 - 4688 # Windows Security Process Creation

16 selection_process:

17 ParentImage|endswith: '\\chrome.exe'

18 Image|endswith: '\\mshta.exe'

19 selection_cli:

20 CommandLine|contains:

21 - '.hta'

22 - '\\Downloads\\'

23 condition: selection_id and selection_process and

selection_cli

24 fields:

25 - ComputerName

26 - User

27 - CommandLine

Desafio 02: Abuso do Certutil para Download de Malware

Monitoramento do uso de ferramentas nativas (LotL) para realizar download de artefatos externos para o disco.

SigHunt

\$ certutil_file_ingress.yml

Run ▶

```
1 title: Certutil Download with Force Filter - Sysmon
2 id: 3b6bb9f0-0870-4572-9fec-ad7650b3bbda
3 status: experimental
4 description: Detecta o uso do certutil.exe para baixar
               binários de URLs remotas usando o filtro de força
               -f.
5 author: Cauã V.
6 date: 2022-08-29
7 modified: 2026-03-06
8 logsource:
9   product: windows
10  service: sysmon
11 detection:
12   selection_id:
13     EventID: 1
14   selection_process:
15     Image|endswith: '\\certutil.exe'
16     CommandLine|contains|all:
17       - '-urlcache'
18       - '-split'
19       - '-f '
20     ParentImage|endswith: '\\cmd.exe'
21   condition: selection_id and selection_process
22 fields:
23   - CommandLine
24   - User
25   - ParentCommandLine
26 falsepositives:
27   - Administrative scripts performing legitimate
```

Desafio 03: Estabelecimento de Shell Reverso com Netcat

Identificação de conexões de comando e controle (C2) utilizando binários de rede para persistência de acesso.

SigHunt

\$ netcat_reverse_shell.yml

Run ▶

```
1 title: Potential Reverse Shell via Netcat
2 id: 5d3e2a1b-9f8c-4b7d-a1e2-b3c4d5e6f7a8
3 status: experimental
4 description: Detects the use of netcat (nc.exe) with the execution
   flag (-e), often used to create reverse shells.
5 author: Cauã V.
6 date: 2022-08-29
7 modified: 2026-03-06
8 logsource:
9   product: windows
10  service: sysmon
11 detection:
12   selection_img:
13     EventID: 1
14     Image|endswith:
15       - '\nc.exe'
16       - '\ncat.exe'
17       - '\netcat.exe'
18   selection_hash:
19     Hashes|contains:
20       - '523613A7B9DFA398CBD5EBD2DD0F4F38'
21       - '3E59379F585EBF0BECB6B4E06D0FBBF806DE28A48B256E837B455
        5F1B4245571'
22   selection_cmd:
23     CommandLine|contains: ' -e '
24   condition: (selection_img or selection_hash) and selection_cmd
25 fields:
```

Desafio 04: Enumeração de Privilégios com PowerUp.ps1

Detecção de scripts de pós-exploração que buscam vetores para escalonamento de privilégios no host.

Run ▶

```
1 title: Malicious Execution of Netcat Reverse Shell
2 id: 322b373c-5f28-4f42-8d1d-be37f3b6f1b2
3 status: experimental
4 description: Detecta a execução do Netcat (nc.exe) e
               suas variantes utilizando parâmetros de reverse
               shell (como -e ou -lp).
5 author: Cauã V.
6 date: 2022-08-29
7 modified: 2026-03-06
8
9 logsource:
10   product: windows
11   service: sysmon
12
13 detection:
14   selection_id:
15     EventID: 1
16   selection_process:
17     Image|endswith:
18       - '\nc.exe'
19       - '\ncat.exe'
20       - '\netcat.exe'
21       - '\n64.exe'
22   selection_params:
23     CommandLine|contains:
24       - '-e '
25       - '-lp '
26       - '-p '
27       - '--exec '
```

Desafio 05: Modificação de Caminho Binário de Serviço

Identificação de tentativas de ganho de privilégios de SYSTEM através da manipulação de serviços existentes.

SigHunt

\$ service_binary_privesc.yml

Run ▶

```
1 title: Service Binary Path Modification via SC.LLM
2 id: 802cdafd-5ef0-4a70-9640-739037046e2b
3 status: experimental
4 description: Detects the use of sc.exe to modify a
  service's binary path (binPath). This is a common
  method for attackers to hijack legitimate services
  or create persistence.
5 author: Cauã V.
6 date: 2022-08-29
7 modified: 2026-03-06
8 logsource:
9   product: windows
10  service: sysmon
11 detection:
12   selection:
13     EventID: 1
14     Image|endswith: '\\sc.exe'
15     CommandLine|contains|all:
16       - 'sc.exe'
17       - ' config '
18       - ' binPath= '
19       - ' -e'
20   condition: selection
21 fields:
22   - ComputerName
23   - User
24   - CommandLine
25   - ParentImage
26 falsepositives:
27   - legitimate software installers reconfiguring
```

Desafio 06: Persistência via Chave de Registro RunOnce

Análise de modificações no registro do Windows para garantir a execução do malware após a reinicialização.

SigHunt

\$ runonce_persistence.yml

Run ▶

```
1 title: Adding Persistence via Run/RunOnce Keys
2 id: 7343c98e-5862-4ca8-9130-221edee518e2
3 status: experimental
4 description: Detects the use of reg.exe to add new
               values to the automatic startup registry keys (Run
               /RunOnce).
5 author: Cauã V.
6 date: 2022-08-29
7 modified: 2026-03-06
8 logsource:
9   product: windows
10  service: sysmon
11 detection:
12   selection:
13     EventID: 1
14     Image|endswith: '\reg.exe'
15     CommandLine|contains:
16       - 'add '
17   target_keys:
18     CommandLine|contains:
19       - '\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersi
               on\Run'
20       - '\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersi
               on\RunOnce'
21   condition: selection and target_keys
22 fields:
23   - ComputerName
24   - User
25   - CommandLine
```

Desafio 07: Coleta e Arquivamento de Dados com 7-Zip

Monitoramento de atividades de preparação e compressão de dados sensíveis para exfiltração.

SigHunt

\$ 7z_suspicious_archive.yml

Run

```
3 status: experimental
4 description: Detects the use of the 7-Zip utility to
   compress files via the command line, a common
   behavior in staging phases for data exfiltration.
5 author: Cauã V.
6 date: 2026-03-06
7 modified: 2026-03-06
8 logsource:
9   product: windows
10  service: sysmon
11 detection:
12   selection:
13     EventID: 1
14     Image|endswith: '\\7z.exe'
15     CommandLine|contains:
16       - ' a '
17       - ' -p '
18   condition: selection
19 fields:
20   - ComputerName
21   - User
22   - CommandLine
23   - ParentImage
24 falsepositives:
25   - Legitimate backup scripts.
26   - System administrators compressing logs or
   configuration files.
27 level: medium
28 tags:
```


Desafio 08: Exfiltração de Dados via cURL

Detecção de transferência de arquivos para servidores externos via protocolo HTTP através de ferramentas de linha de comando.

SigHunt

\$ curl_exfiltration.yml

Run ▶

```
3 status: experimental
4 description: Detects the use of curl.exe to send data
   in a POST request using the -d or --data flags.
   This is frequently used by attackers to exfiltrate
   sensitive information or post stolen credentials to
   a remote server.
5 author: Cauã V.
6 date: 2022-08-29
7 modified: 2026-03-06
8 logsource:
9   product: windows
10  service: sysmon
11 detection:
12   selection:
13     EventID: 1
14     Image|endswith: '\curl.exe'
15     CommandLine|contains:
16       - '-d '
17   condition: selection
18 fields:
19   - ComputerName
20   - User
21   - CommandLine
22   - ParentImage
23 falsepositives:
24   - Legitimate administrative scripts interacting
     with web APIs.
25   - Developers testing REST endpoints via command
     line.
26 level: medium
```

Desafio 09: Criptografia de Arquivos (Ação nos Objetivos)

Identificação final da atividade do Ransomware através da modificação em massa de extensões para ".huntme".

SigHunt

\$

ransomware_file_encryption.yml

Run ▶

```
2 id: 5d3e2a1b-9f8c-4b7d-a1e2-b3c4d5e6f7a8
3 status: experimental
4 description: Detects the creation of files with the '
    .huntme' extension, which is a common behavioral
    indicator of ransomware encrypting data.
5 author: Cauã V.
6 date: 2022-08-29
7 modified: 2026-03-06
8 logsource:
9   product: windows
10  service: sysmon
11 detection:
12   selection:
13     EventID: 11 # FileCreate
14     TargetFilename|endswith: '.huntme'
15   condition: selection
16 fields:
17   - ComputerName
18   - User
19   - Image
20   - TargetFilename
21   - ProcessId
22 falsepositives:
23   - Authorized red team exercises
24   - Ransomware simulators
25 level: critical
26 tags:
27   - attack.impact
28   - attack.t1486 # Data Encrypted for Impact
```